

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Mikhail Vzvarov

2026

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Изучить основные команды для работы с файлами и каталогами.
 2. Освоить команды: touch, cat, less, head, tail, cp, mv, chmod.
 3. Научиться изменять права доступа к файлам и каталогам.
 4. Проанализировать файловую систему с помощью команд mount, df, fstab.
-

Выполнение работы

1. Команды для создания и просмотра файлов Создание файлов с помощью touch:

```
'''bash touch abc1 touch april touch may
```

2. Копирование файлов и каталогов

2.1. Копирование файлов в текущем каталоге

'''bash cp abc1 april cp abc1 may ### 2.2. Копирование файлов в каталог
bash

mkdir monthly cp april may monthly ### 2.3. Копирование с переименованием
bash

cp monthly/may monthly/june

3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

3.1. Переименование файлов

'''bash mv april july ### 3.2. Перемещение файлов в другой каталог bash
mv july monthly.00

3.3. Переименование каталогов

bash

mv monthly.00 monthly.01

3.4. Перемещение каталога в другой каталог

bash

mkdir reports mv monthly.01 reports

3.5. Переименование каталога, не являющегося текущим

bash

mv reports/monthly.01 reports/monthly

4. Права доступа

4.1. Просмотр прав доступа

'''bash ls -l ### 4.2. Изменение прав доступа с помощью chmod

Добавление права выполнения для владельца: bash

chmod u+x may

Удаление права выполнения у владельца: `bash`

`chmod u-x may`

Запрет на чтение для группы и остальных пользователей: `bash`

`chmod g-r,o-r monthly`

Добавление права записи для группы: `bash`

`chmod g+w abc1`

4.3. Цифровая запись прав доступа

Двоичная Восьмеричная Символьная 111 7 rwx 110 6 rw- 101 5 r-x 100 4 r-
011 3 -wx 010 2 -w- 001 1 -x 000 0 —

Примеры: `bash`

`chmod 755 may # rwxr-xr-x chmod 644 may # rw-r-r- chmod 700 may #`
`rwx---`

5. Анализ файловой системы

5.1. Просмотр смонтированных файловых систем

`'''bash mount ### 5.2. Просмотр файла /etc/fstab bash`

`cat /etc/fstab`

5.3. Проверка использования дискового пространства

`bash`

`df -h`

5.4. Проверка целостности файловой системы

`bash`

`fsck /dev/sda1`

Примечание: Команда `fsck` выполняется только с правами суперпользователя и требует, чтобы файловая система была размонтирована.

6. Определение команд chmod

Для файлов с указанными правами доступа необходимо подобрать команду 'chmod':

6.1. drwxr--r-- ... australia

Решение: Владелец имеет полные права ('rwx'), группа — только чтение ('r-'), остальные — только чтение ('r-').

```
'''bash chmod 744 australia ### 6.2. drwx-x-x ... play
```

Решение: Владелец имеет полные права (rwx), группа — только выполнение (-x), остальные — только выполнение (-x). bash

```
chmod 711 play
```

6.3. -r-xr--r-- ... my_os

Решение: Владелец имеет права на чтение и выполнение (r-x), группа — только чтение (r-), остальные — только чтение (r-). bash

```
chmod 544 my_os
```

6.4. -rw-rw-r-- ... feathers

Решение: Владелец имеет права на чтение и запись (rw-), группа — чтение и запись (rw-), остальные — только чтение (r-). bash

```
chmod 664 feathers
```

7. Контрольные вопросы

7.1. Какие команды используются для создания файлов?

Ответ: Основные команды для создания файлов: - 'touch имя_файла- создание пустого файла - 'cat > имя_файла — создание файла с вводом текста с клавиатуры - 'папо имя_файла- создание файла в текстовом редакторе папо - 'echo "текст" > имя_файла — создание файла с заданным содержимым

7.2. Как просмотреть содержимое файла?

Ответ: - 'cat имя_файла- вывод всего содержимого файла на экран - 'less имя_файла — страничный просмотр файла - 'head [-n] имя_файла-

вывод первых строк (по умолчанию 10) - 'tail [-n] имя_файла — вывод последних строк (по умолчанию 10)

7.3. Как скопировать файл в другой каталог?

Ответ: `bash cp файл каталог/` **Пример:** `bash`

`cp may monthly/` ### 7.4. Как рекурсивно скопировать каталог?

Ответ:

`bash cp -r каталог_источник каталог_назначение`

7.5. Как переименовать файл?

Ответ:

`bash mv старое_имя новое_имя` **Пример:** `bash`

`mv april july` ### 7.6. Как переместить файл в другой каталог?

Ответ:

`bash mv файл каталог/` **Пример:** `bash`

`mv july monthly.00`

7.7. Как изменить права доступа?

Ответ: `bash`

`chmod [опции] права файл`

Способы:

Символьный: `chmod u+x файл`

Цифровой: `chmod 755 файл` ### 7.8. Какие основные возможности команды mv?

Ответ:

- Переименование файлов
 - Перемещение файлов между каталогами
 - Переименование каталогов
 - Перемещение каталогов
-

7.9. Что такое права доступа?

Ответ: Права доступа определяют, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом.

Типы прав:

- 'r' (read) — чтение
- 'w' (write) — запись
- 'x' (execute) — выполнение

Категории пользователей:

- 'u' (user) — владелец файла
 - 'g' (group) — группа владельца
 - 'o' (others) — все остальные
-

8. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Изучил основные команды для работы с файлами и каталогами в Linux:
 - 'touch' — создание файлов;
 - 'cp' — копирование файлов и каталогов;
 - 'mv' — перемещение и переименование;
 - 'rm' — удаление файлов и каталогов.
2. Освоил команды для просмотра содержимого файлов:
 - 'cat' — вывод всего файла;
 - 'less' — страничный просмотр;
 - 'head' — вывод первых строк;
 - 'tail' — вывод последних строк.

3. Научился изменять права доступа к файлам и каталогам с помощью команды 'chmod':
 - символьный способ ('u+x', 'g-w', 'o+r');
 - цифровой способ ('755', '644', '700').
4. Проанализировал файловую систему с помощью команд:
 - 'mount' — просмотр смонтированных файловых систем;
 - 'df -h' — проверка использования дискового пространства;
 - 'cat /etc/fstab' — просмотр точек монтирования.
5. Выполнил практические задания по работе с файлами, каталогами и правами доступа.

Цель работы достигнута. Полученные навыки работы с файловой системой Linux являются базовыми и необходимыми для дальнейшего изучения операционных систем семейства Linux.

9. Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе №7 «Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами».
2. Linux man pages. — <https://linux.die.net/man/>
3. GNU Coreutils Manual. — <https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/>
4. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. — Лабораторная работа №7.